

収集画像からの部分画像生成と LoRA による PTP 包装識別

電子商取引研究室 呉竹 權人, 森山 真光

1. 序論

薬剤の取り違えは患者に重い健康被害を与えるおそれがあり、PTP 包装の画像から薬剤を識別する支援手法が研究されている 1,2)。しかし、従来研究では、1 薬剤あたり表裏各 72 枚、計 144 枚の画像を撮影して学習に用いている 2)。本研究の目的は、各薬剤の表裏各 1 枚の収集画像だけから、実写画像の薬剤名を識別することである。そのために、収集画像から部分画像と拡張画像を作り、視覚言語モデルを LoRA で追加学習する方法を提案する。

2. 部分画像と LoRA による薬剤名識別

図 1 に、提案手法の学習と識別の流れを示す。学習では、表裏各 1 枚の収集画像から、シート全体と、1 錠区画・2 分割・4 分割の部分画像を作る。各画像に回転 12 種と明るさ 5 種の変換を別々に施し、1 枚から計 17 枚の拡張画像を作る。モデルには画像と指示文「この錠剤は何という薬ですか？薬剤名だけで教えてください。」を入力し、正解の薬剤名を出力するように学習する。識別時と同じ指示文を使い、薬剤名の候補は与えない。

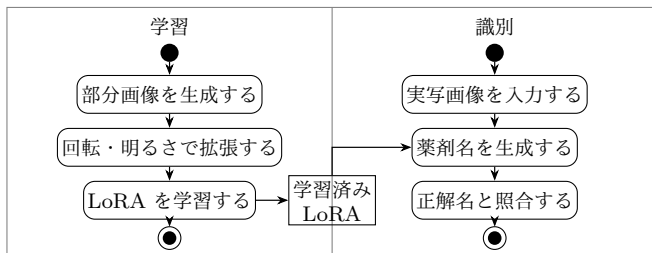


図 1 提案手法の学習と識別の流れ (UML アクティビティ図)

LoRA は、元の重み W_0 を固定し、低ランク行列の積を更新として加える手法である 3)。学習するのは、式 (1) の行列 A と B だけである。

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA \quad (1)$$

ここで、 r は A と B のランク、 α は更新の大きさを調整する係数である。識別結果は、表記をそろえた回答に正解の薬剤名が含まれていれば正解とし、正解率で評価する。

3. 実験結果と考察

表 1 に、実験条件を示す。学習には、Web で収集した 41 薬剤の表裏各 1 枚、計 82 枚から作った 1,224 枚を用いた。評価には、近畿大学病院薬剤部で撮影した 41 薬剤の実写画像 287 枚を用いた。評価画像は、学習には使わなかった。比較として、追加学習していない Gemini 3.8 Flash を 2 条件で評価した。短文条件では提案手法と同じ指示文を与え、候補一覧条件では 41 薬剤の一覧から 1 つを選ばせた。図 2 に、各条件の正解率を示す。提案手法は、学習の乱数を変えた 3 回で、287 枚中 286 枚、287 枚、284 枚に正解した。平均正解率は 99.54%、標準偏差は 0.53 ポイントであった。

表 1 実験条件

項目	設定
基盤モデル	Qwen3.5-4B
LoRA	$r = 16$, $\alpha = 128$
学習	総提示 107,525 枚, 学習率 2×10^{-4} , BF16
計算環境	NVIDIA H100 1 基, PyTorch 2.11.0, PEFT 0.19.1
比較モデル	Gemini 3.8 Flash (temperature 0)

Gemini は、短文条件で 238 枚 (82.93%)、候補一覧条件で 283 枚 (98.61%) に正解した。

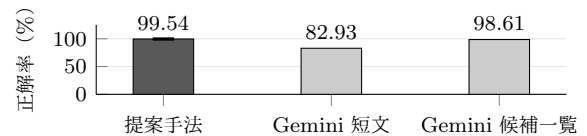


図 2 実写 287 枚での正解率 (提案手法は 3 回の平均, 誤差棒は標準偏差)

学習の各回について、Gemini との差を McNemar 検定で調べた。提案手法は、短文条件の Gemini を 3 回とも有意に上回った ($p < 0.001$)。候補一覧条件の Gemini とは、3 回とも有意差がなかった ($p = 0.375, 0.125, 1.000$)。候補を与えない条件では、提案手法の正解率が高かった。一方、候補を絞った Gemini との差は確認できなかった。ただし、候補一覧条件は入力条件が異なるため、同じ性能とまでは判断できなかった。なお、LoRA の設定は、評価画像で 8 条件を比べて平均正解率が最も高いものを選んだ。他の設定との有意差は確認できなかった。

4. 現状と今後の計画

現在までに、41 薬剤では、表裏各 1 枚の収集画像から実写画像を平均 99.54% で識別できた。学習する薬剤を 100 種類に増やした場合、既知の 41 薬剤の実写 287 枚での平均正解率は 96.75% であった。今後は、次の 3 点に取り組む。第 1 に、学習する薬剤を増やしても正解率を保てる学習方法を検討する。第 2 に、部分画像の内容による効果と、学習量が増えた効果を分けて確かめる。第 3 に、新たに撮影した実写画像で評価し、条件選びに使っていない画像での正解率を確かめる。あわせて、未学習の薬剤に対する回答の保留と、複数の薬剤が写った実写画像での評価にも取り組む。

参考文献

- 1) World Health Organization. Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2017.6>, 2017, 最終閲覧日: 2026 年 10 月 4 日.
- 2) Y. Han, S.-L. Chung, Q. Xiao, J.-S. Wang, and S.-F. Su. Pharmaceutical Blister Package Identification Based on Induced Deep Learning. IEEE Access, Vol. 9, pp. 101344–101356, 2021.
- 3) E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, and W. Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In Proceedings of the 10th International Conference on Learning Representations, 2022.